Introduzindo Trigonometria com Materiais Concretos

Quando vamos introduzir os conceitos da trigonometria em sala de aula, nosso primeiro objetivo deve ser fazer com que os próprios alunos possam, através de experimentos, descobrir empiricamente, por conta própria, a invariância de certas razões quando alteramos as dimensões de um triângulo retângulo (mantendo as proporções). Essas razões são o que definiremos, posteriormente, como seno, cosseno e tangente.

A metodologia que estudaremos agora também foi desenvolvida no PIBID/UFF Matemática (por mim, juntamente com o então licenciando Hércules Nunes S. da Silva) e foi utilizado com bastante êxito no primeiro ano do ensino médio no Colégio Liceu Nilo Peçanha.

Utilizamos rampas confeccionadas com papel cartão com marcações verticais como ilustrado na figura 1.

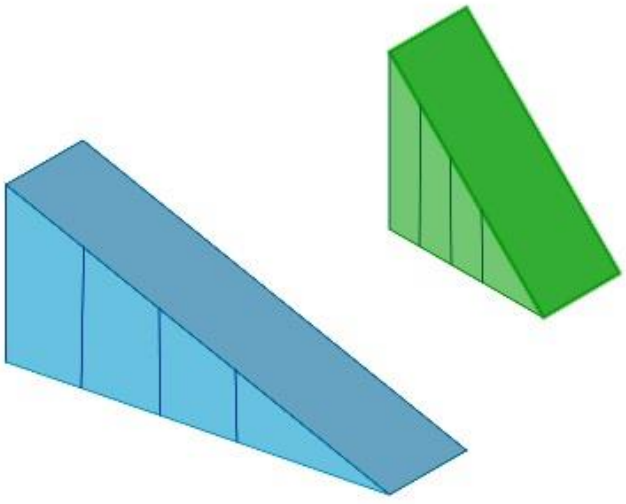


figura 1: modelo de rampas

Sugerimos que o trabalho seja desenvolvido em grupos de 4 ou 5 alunos. É importante utilizar rampas com diferentes inclinações e ter material suficiente

para que cada grupo possa manipular ao menos três rampas distintas (contudo, os grupos podem trocar entre si o material durante o trabalho, de modo que uma mesma rampa pode ser utilizada por mais de um grupo). Vale a pena ter, dentre as rampas, algumas com inclinações de 30, 45 e 60 graus (veja que as rampas de 30 e 60 graus se diferenciam pela direção em que são feitas as marcas verticais).



figura 2: rampas de papel cartão (antes de receberem as marcações verticais)

Além das rampas, também necessitamos de réguas, transferidores e calculadoras para estas atividades (quando realizamos a atividade nas turmas do Liceu, os alunos usaram as calculadoras de seus celulares).

Após distribuir o material (rampas, réguas e transferidor) entre os alunos, solicitamos que, para cada rampa recebida (as rampas são identificadas por letras anotadas na base de cada uma), eles realizem certas medições com a régua. Para facilitar a comunicação, usamos as denominações percurso, altura e afastamento para definir as diferentes dimensões que nos interessarão (ver figura 3). Chamamos de pé da rampa ao "início da subida", como ilustrado a seguir.

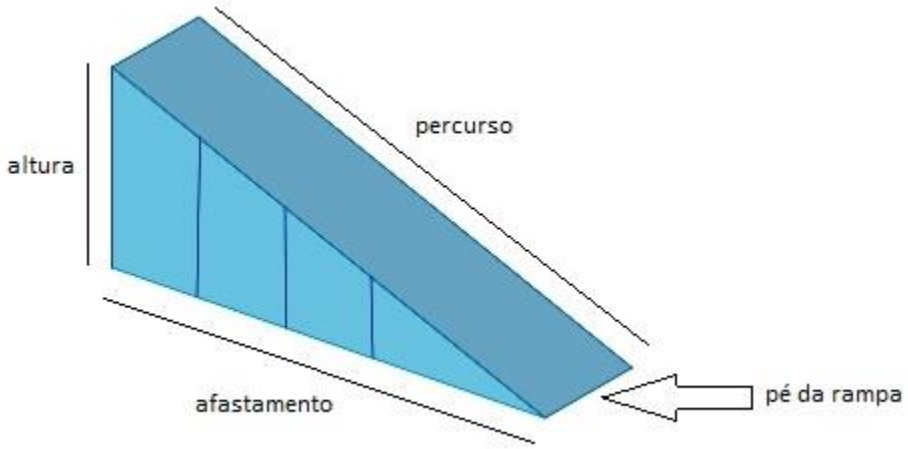


figura 3: nomeando as partes da rampa

Para cada uma das marcações verticais em cada uma das rampas, os alunos devem anotar as seguintes medidas:

- percurso sobre a rampa do pé até a marcação;

- altura da marcação;

- afastamento (horizontal) do pé da rampa até o ponto na base onde se inicia a marcação.

Os alunos recebem uma ficha de acompanhamento onde há tabelas para que façam essas anotações. Na imagem a seguir podemos ver um aluno medindo uma rampa com sua régua.



figura 4: alunos medindo as rampas

Pedimos, então, que façam alguns cálculos. Começamos solicitando que, para cada marcação de uma dada rampa, dividam a altura correspondente à marcação pelo afastamento até a mesma. O que estão calculando é a tangente do ângulo que está no pé da rampa, mas só vamos definir esse conceito matemático posteriormente. Primeiro deixamos que eles observem que em uma dada rampa, para qualquer das marcações, a razão calculada dá sempre o mesmo resultado. Perguntamos por que isso ocorre e junto com eles concluímos que essa razão nos dá um valor que corresponde a uma "velocidade" de subida que depende apenas da inclinação da rampa (e não de qual marcação estamos olhando). Então estabelecemos o termo "índice de subida da rampa".

Seguimos trabalhando da mesma maneira, porém agora calculando a razão afastamento/percurso, que denominamos de "índice de deslocamento horizontal" (nos diz o quanto nos deslocamos na horizontal por cada centímetro de percurso) e, ainda, a razão altura/percurso, que chamamos de "índice de deslocamento vertical" (nos informa quanto subimos para cada centímetro de percurso).

O importante é que os alunos percebam que o resultado de cada uma destas razões depende apenas da inclinação da rampa (e não da marcação

utilizada nas medições em uma determinada rampa). Quando entendem e dão significado físico a estes índices, estão aprendendo de forma significativa as razões trigonométricas no triângulo retângulo.

Enfatizamos o fato de que cada razão calculada depende apenas da inclinação da rampa e, então, explicamos como se pode usar um transferidor para mensurar esta inclinação. Os ângulos que determinam as inclinações das rampas são medidos e anotados juntamente aos índices obtidos para cada uma.

E finalmente resta apenas dar os nomes matemáticos aos objetos descobertos: o índice de subida, que depende apenas do ângulo medido, se chama tangente do ângulo. O índice de deslocamento horizontal se chama cosseno do ângulo. O índice de deslocamento vertical se chama seno do ângulo. Ensinamos também a notação matemática usual para esses objetos.

A sequência deste planejamento incluiu o uso do conhecimento adquirido para medir a fachada do prédio da escola com teodolitos construídos pelos alunos (você aprendeu sobre isso na leitura da Aula 28 dos Cadernos Didáticos). Este tipo de aplicação prática dos conteúdos aprendidos motiva os alunos, que sempre participam com entusiasmo.

Bibliografia:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática (1º e 2º ciclos do ensino fundamental). v. 3. Brasília: MEC, 1997.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. (3º e 4º ciclos do ensino fundamental). Brasília: MEC, 1998.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio). Brasília: MEC, 2000.

CARRETERO, M. Construtivismo e Educação. Editora Artmed, 1997

DUVAL, R. Registros de Representações Semióticas e funcionamento cognitivo da compreensão em Matemática. In: MACHADO, S. D. A. (Org). Aprendizagem em matemática: registros de representação semiótica. Campinas, SP. Papirus, p.11-33, 2003.

MOREIRA, M. A. e MASINI, E. F. S. Aprendizagem Significativa – A Teoria de David Ausubel; São Paulo, Editora Moraes, 1982